

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Enrolment No.

EC-803(A) (GS)
B. Tech. VIII Semester
Examination, May 2026
Grading System (GS)
Wireless Network
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Define cellular networks and explain the evolution of mobile telephony systems from 1G to modern wireless communication technologies.
Cellular networks को परिभाषित कीजिए तथा mobile telephony systems के विकास को समझाइए।
- (b) Analyze the PHY Layer and MAC Layer architecture of IEEE 802.11 WLAN standards.
IEEE 802.11 की PHY एवं MAC Layer का विश्लेषण कीजिए।

2. (a) Define LTE systems. Explain LTE uplink and downlink communication with suitable architecture.
LTE सिस्टम को परिभाषित करें। उपयुक्त आर्किटेक्चर के साथ LTE uplink एवं downlink संचार की व्याख्या करें।
- (b) Compare HSDPA and HSUPA technologies with suitable examples.
उपयुक्त उदाहरणों के साथ HSDPA और HSUPA प्रौद्योगिकियों की तुलना करें।
3. (a) Describe Wireless Sensor Network (WSN) and explain its characteristics and importance in modern communication systems.
Wireless Sensor Network (WSN) का वर्णन करें तथा उसकी विशेषताओं एवं महत्व को समझाइए।
- (b) Evaluate modern routing, MAC and transport protocols used in WSN systems.
WSN सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक routing, MAC और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करें।
4. (a) Explain medium access problems in wireless networks and discuss their impact on communication performance.
वायरलेस नेटवर्क में मीडियम एक्सेस समस्याओं की व्याख्या करें और संचार प्रदर्शन पर उनके प्रभाव पर चर्चा करें।
- (b) Describe IPv4 and IPv6 protocols. A wireless router forward 12,000 packets/hour where 8% packets are lost during transmission. Calculate successfully delivered packets.
IPv4 और IPv6 प्रोटोकॉल का वर्णन करें। एक वायरलेस राउटर 12,000 पैकेट प्रति घंटा अग्रेषित करता है, जिनमें से 8% पैकेट संचरण के दौरान खो जाते हैं। सफलतापूर्वक वितरित पैकेटों की गणना करें।

5. (a) Define Internet of Things (IoT). Analyze the role of IoT and GPS technologies in next-generation smart communication systems.

Internet of Things (IoT) को परिभाषित कीजिए। IoT एवं GPS technologies की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

- (b) Develop a secure IoT communication model using ZigBee and Bluetooth technologies.

ZigBee और Bluetooth तकनीकों का उपयोग करके एक सुरक्षित IoT संचार मॉडल विकसित करें।

6. (a) Explain advancement and migration of mobile communication technologies from GSM to UMTS.

मोबाइल संचार प्रौद्योगिकियों के विकास और जीएसएम से यूएमटीएस में उनके स्थानांतरण की व्याख्या करें।

- (b) Evaluate the role of WLAN and WiMAX technologies in next-generation mobile communication systems.

अगली पीढ़ी के मोबाइल संचार प्रणालियों में WLAN और WiMAX प्रौद्योगिकियों की भूमिका का मूल्यांकन करें।

7. (a) Describe UTRAN architecture and discuss its significance in mobile communication systems.

UTRAN आर्किटेक्चर का वर्णन करें और मोबाइल संचार प्रणालियों में इसके महत्व पर चर्चा करें।

- (b) Evaluate modern wireless transmission techniques such as OFDM, OFDMA and MIMO in mobile communication systems.

मोबाइल संचार प्रणालियों में OFDM, OFDMA और MIMO जैसी आधुनिक वायरलेस ट्रांसमिशन तकनीकों का मूल्यांकन करें।

8. Write short note on any two of the following: -

नीचे दिए गए किसी भी दो विकल्पों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- a) Mobile WSN and Underwater Wireless Sensor Networks
Mobile WSN एवं Underwater Wireless Sensor Networks
- b) TCP Reno, New-Reno, Tahoe and Vegas protocols
TCP Reno, New-Reno, Tahoe एवं Vegas protocols
- c) GAGAN system and geolocation service techniques
GAGAN system एवं geolocation service techniques
